EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Continuité uniforme et limite à l'infini

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue, admettant une limite finie ℓ en $+\infty$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe $A > 0$ tel que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ pour tous $x, y \geqslant A$.
2. Montrer que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.
3. Application : $g(x) = \dfrac{\sin(x^3)}{1 + x}$ est-elle uniformément continue ? Sa dérivée est-elle bornée ?
4. Montrer que $h(x) = \sin(x^2)$ n'est pas uniformément continue sur $[0, +\infty[$.